

بروتون طاقته الحركية ($1MeV$) فإذا كان الالايقين في زخمه 5% فاحسب الالايقين في تحديد موضعه

الحل: نحسب أولاً زخم البروتون حيث

$$P = \sqrt{2mK} = \sqrt{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 1 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.3 \times 10^{-20} N.s$$

$$\Delta P = 5\% \times 2.3 \times 10^{-20} = 1.156 \times 10^{-21} N.s$$

$$\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow \Delta x \geq \frac{h}{2\pi \Delta P} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2\pi \times 1.156 \times 10^{-21}} = 9.12 \times 10^{-14} m$$